

Թեմա 1

Ենթաբազմության վրա մակաձված տոպոլոգիան և նրա հատկությունները: Տոպոլոգիական տարածության ենթատարածության հասկացությունը, օրինակներ: Անվերջ չափականության մեթրիկային տարածություններ:

Դիցուք ունենք (X, τ) տոպոլոգիական տարածություն և $A \subset X$ ոչ դատարկ ենթաբազմություն: Այդ ենթաբազմությունը վերածվում է տոպոլոգիական տարածության, որի τ_A տոպոլոգիան կազմվում է A -ի այն բոլոր ենթաբազմություններով, որոնք ստացվում են A -ի հետ X -ում բաց բոլոր U_i ենթաբազմությունների հատումներից՝ $\tau_A = \{U_i \cap A \mid U_i \in \tau\}$:

Այսպիսով, **ըստ սահմանման**, A բազմությունում բաց ենթաբազմություններ են համարվում X -ում բաց բազմությունների հատումները A -ի հետ:

Ցույց տանք, որ τ_A -ի համար տոպոլոգիայի 1-3 աքսիոմները բավարարվում են: Իրոք,

1. $\emptyset \cap A = \emptyset$, $X \cap A = A$, ուստի $\emptyset$ -ը և A -ն պատկանում են τ_A -ին:
2. Քանի որ $\bigcup_i (U_i \cap A) = \left(\bigcup_i U_i \right) \cap A$, ուստի τ_A -ի ցանկացած քանակով $U_i \cap A$ տարրերի միավորումը (որտեղ $U_i \in \tau$) նույնպես պատկանում է τ_A -ին:
3. Քանի որ $\bigcap_{i=1}^n (U_i \cap A) = \left(\bigcap_{i=1}^n U_i \right) \cap A$, ուստի համարյա աքսիոմը ևս տեղի ունի:

Սահմանում: τ_A տոպոլոգիան կոչվում է τ տոպոլոգիայից **մակաձված տոպոլոգիա** A ենթաբազմության վրա: Իսկ ինքը՝ (A, τ_A) տոպոլոգիական տարածությունը կոչվում է (X, τ) **տոպոլոգիական տարածության ենթատարածություն**:

Մասնավոր $A = X$ դեպքում $\tau_A = \tau$, և ունենք $(A, \tau_A) = (X, \tau)$ նույնացում:

Սահմանումից հետևում է, որ (A, τ_A) տարածության փակ ենթաբազմությունները նույնպես ստացվում են A -ի հետ X -ում փակ ենթաբազմությունների հատումներով:

Մակաձված տոպոլոգիայի հատկություններ:

Հատկություն 1: Ունենք (X, τ) տոպ. տարածություն, $A \subset B \subset X$ ենթաբազմություններ: A ենթաբազմության վրա կարելի է մակաձել երկու տոպոլոգիա՝ τ_A (անմիջականորեն τ -ից A -ի վրա) և $(\tau_B)_A$ տոպոլոգիա (նախ τ -ից մակաձվում է τ_B տոպոլոգիա B -ի վրա, ապա τ_B -ից մակաձվում է տոպոլոգիա A -ի վրա՝ $(\tau_B)_A$): Ներկայալ ակնհայտ $U \cap A = (U \cap B) \cap A$ համընկման շնորհիվ τ_A և $(\tau_B)_A$ տոպոլոգիաները նույնն են:

Հատկություն 2: Եթե $\{V_i; i \in I\}$ ընդամենը բազա է τ տոպոլոգիայի համար, ապա $\{V_i \cap A; i \in I\}$ ընդամենը բազա է τ_A -ի համար (**հիմնավորե՛ք**):

Իսկ եթե $\{U_j(x); j \in J\}$ ընդհանրիքը $x \in A$ կետի շրջակայքերի բազա է (X, τ) տարածությունում, ապա $\{U_j(x) \cap A; j \in J\}$ ընդհանրիքը x կետի շրջակայքերի բազա է (A, τ_A) տարածությունում (**հիմնավորե՛ք**):

Նապկություն 3: Դիցուք ունենք (X, τ) տոպոլոգիական տարածություն և որևէ ոչ դատարկ $A \subset X$ ենթաբազմություն: Դիտարկենք $i : A \rightarrow X$, $i(a) = a$ ներդրումը: Ապա $i : (A, \tau_A) \rightarrow (X, \tau)$ արտապատկերումը անընդհատ է: Բացի այդ, τ_A -ն ամենաթույլ տոպոլոգիան է A -ի վրա այն բոլոր σ տոպոլոգիաներից, որոնց դեպքում $i : (A, \sigma) \rightarrow (X, \tau)$, $i(a) = a$ արտապատկերումները անընդհատ են:

Ապացուցում: Իրոք, եթե $U \in \tau$, ապա $i^{-1}(U) = U \cap A \in \tau_A$, ուստի i -ն անընդհատ է: Երկրորդ պնդումը հետևում է նրանից, որ պայմանին բավարարող ամեն մի σ տոպոլոգիա իր մեջ պարունակում է բոլոր $i^{-1}(U) = U \cap A$, $U \in \tau$ տեսքի ենթաբազմությունները: ■

Եթե ունենք $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում և $A \subset X$ ենթաբազմություն, ապա $f_A : A \rightarrow Y$, $f_A(a) = f(a)$, $a \in A$ արտապատկերումը կոչվում է **արտապատկերման սահմանափակում** A ենթաբազմության վրա: Նկատենք, որ $f_A = f \circ i$, որտեղ $i : A \rightarrow X$ արտապատկերումը A ենթաբազմության ներդրումն է X -ի մեջ՝ $i(a) = a$, $\forall a \in A$:

Արտապատկերման սահմանափակում հասկացությունը հետևյալ, ավելի ընդհանուր՝ արտապատկերման ենթաարտապատկերում հասկացության մասնավոր տեսակն է:

Դիցուք ունենք բազմությունների $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում և $A \subset X$, $B \subset Y$ ենթաբազմություններ: Եթե $f(A) \subset B$, ապա կարող ենք դիտարկել $\bar{f} : A \rightarrow B$ արտապատկերում՝ սահմանելով $\bar{f}(x) = f(x)$ ամեն մի $x \in A$ տարրի համար: Այս $\bar{f}$ արտապատկերումը կոչվում է f արտապատկերման **ենթաարտապատկերում որոշված** $A \subset X$ և $B \subset Y$ **ենթաբազմություններով** (երբեմն նշանակում են նաև $f_{A,B}$ սիմվոլով):

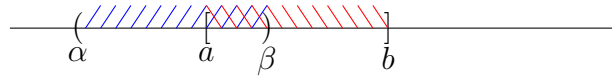
Թեորեմ 1: Եթե (X, τ) և (Y, σ) տարածությունների $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերումը անընդհատ է, ապա նրա ամեն մի $\bar{f} : A \rightarrow B$ ենթաարտապատկերումն ունյալես անընդհատ է, որտեղ $A \subset X$ ենթաարածությունը դիտարկվում է τ_A տոպոլոգիայով, իսկ $B \subset Y$ ենթաարածությունը՝ τ_B տոպոլոգիայով:

Ապացուցում: Դիցուք V -ն որևէ բաց ենթաբազմություն է A տարածությունում: Ըստ τ_B մակաձված տոպոլոգիայի սահմանման՝ գոյություն ունի U բաց ենթաբազմություն Y -ում, որ $V = U \cap B$: Ըստ f -ի անընդհատության՝ $f^{-1}(U)$ -ն բաց է X -ում: Ուստի $\bar{f}^{-1}(V) = f^{-1}(U) \cap A$ ենթաբազմությունը բաց է A ենթաարածությունում ըստ τ_A տոպոլոգիայի սահմանման: Ներկաբար $\bar{f}$ -ը անընդհատ է համաձայն թեմա 9-ում թեորեմ 4-ի: ■

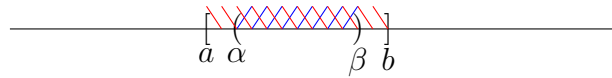
Այժմ քննարկենք ենթաարածությունների մի քանի օրինակ:

Օրինակ 1: $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածության $A = [a, b]$ ենթաբազմության τ_A տոպոլոգիայի համար բազա են կազմում հետևյալ երեք տեսքերի ենթաբազմությունները, որոնք գոյանում են ինտերվալների $(\alpha, \beta) \cap A$ հատումներով.

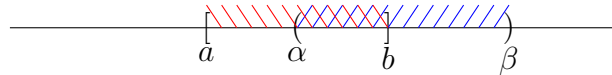
ա) $[a, \beta)$, որպեսզի $a < \beta \leq b$



բ) (α, β) , որպեսզի $a \leq \alpha < \beta \leq b$



գ) $(\alpha, b]$, որպեսզի $a \leq \alpha < b$



Այս օրինակը ցույց է տալիս, որ ենթատարածության բաց բազմությունները կարող են բաց չլինել ընդգրկող տարածությունում: Նկատենք նաև, որ տվյալ (A, τ_A) ենթատարածությունում փակ են $[a, b]$ -ի այն և միայն այն ենթաբազմությունները, որոնք փակ են նաև $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ ընդգրկող տարածությունում:

Օրինակ 2: $B = (0, 1) \subset \mathbb{R}$ տոպոլոգիական տարածությունում (որպես $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածության ենթատարածություն) բաց են բոլոր (α, β) , $0 \leq a < \beta \leq 1$ տեսքի ինտերվալներն ու նրանց միավորումները (այսինքն տվյալ ենթատարածության բաց բազմությունները բաց են նաև ընդգրկող տարածությունում): Նկատենք նաև, որ $(0, 1)$ -ում փակ են $(0, \beta]$, $0 < \beta < 1$; $[\alpha, \beta]$, $0 < \alpha < \beta < 1$; $[\alpha, 1)$, $0 < \alpha < 1$ տեսքերի ենթաբազմություններն ու նրանց վերջավոր միավորումները: Ուստի $(0, 1)$ -ում փակ որոշ ենթաբազմություններ փակ չեն ընդգրկող $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածությունում:

Ընդհանուր դեպքում, ենթատարածությունում բաց որևէ ենթաբազմություն կարող է չլինել բաց ենթաբազմություն ընդգրկող տարածությունում և ենթատարածությունում փակ որևէ ենթաբազմություն կարող է փակ չլինել ընդգրկող տարածությունում: Ընթերցողին առաջարկում ենք որպես օգտակար վարժանք քննարկել (նկարագրել) բաց և փակ ենթաբազմությունները $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածության $[0, 1)$ և $(0, 1]$ ենթատարածություններում:

Թեորեմ 2: Ունենք (X, τ) տոպ. տարածություն և $A \subset X$ ենթաբազմություն: Ապա հետևյալ երկու պնդումները համարժեք են միմյանց.

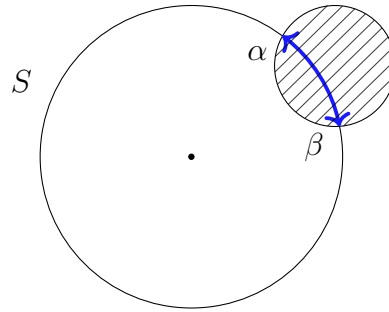
1. (A, τ_A) ենթատարածության կամայական բաց ենթաբազմություն բաց ենթաբազմություն է նաև (X, τ) ընդգրկող տարածությունում:
2. A -ն բաց ենթաբազմություն է X -ում:

Նշենք, որ նմանակ պնդում տեղի ունի նաև փակ ենթաբազմությունների դեպքում. հարկավոր է [թեորեմ 1](#)-ի ձևակերպման մեջ ամենուրեք «բաց ենթաբազմություն» բառակապակցությունը փոխարինել «փակ ենթաբազմություն»-ով:

Ապացուցում: Ցույց տանք $1 \Rightarrow 2$ անցումը: Քանի որ A -ն բաց ենթաբազմություն է (A, τ_A) տարածությունում, ուստի 1-ից հետևում է, որ A -ն բաց ենթաբազմություն է

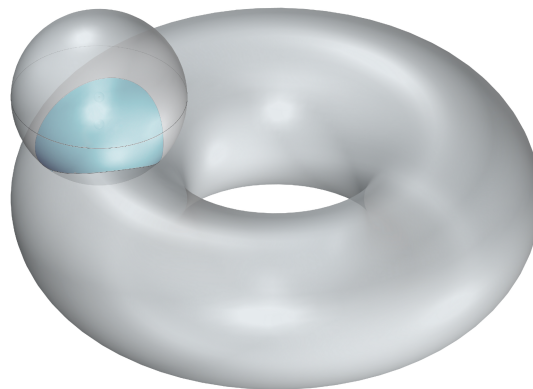
նաև X -ում: Այժմ հսկառակը, դիցուք A -ն բաց է ենթաբազմության X -ում: Դիպարկենք կամայական V բաց բազմություն A -ում: Ըստ τ_A -ի սահմանման $\exists U \in \tau$, որ $V = U \cap A$: Ուստի V -ն բաց է X -ում՝ որպես X -ում բաց երկու ենթաբազմությունների հատում:

Օրինակ 3: Դիպարկենք որևէ S շրջանագիծ $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթությունում:



Քանի որ $\mathbb{R}^2$ -ի մետրիկային տոպոլոգիայի համար բազա են կազմում անեզր շրջանները, ուստի (համաձայն հատկություն 1-ի) S -ի վրա մակաձված տոպոլոգիայի համար բազա են կազմում շրջանագծի բոլոր անեզր α, β ծայրակետերով աղեղները:

Օրինակ 4: ($\mathbb{R}^3$, սովոր. մետր. տոպ.) փարածությունում դիպարկենք T^2 տորը (մակերևույթ, որն առաջանում է շրջանագիծն իրեն չհատող ուղղի շուրջ փարածության մեջ պտտումով, քանի որ նաև թեմա 2-ում): Այս մակերևույթի վրա $\mathbb{R}^3$ -ից մակաձված տոպոլոգիայի համար բազա են կազմում նրա հատումները անեզր գնդերի հետ:



Օրինակ 5: Դիպարկենք ($\mathbb{R}^{n+1}$, սովոր. մետր. տոպ.) փարածության

$$S^n = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \mid \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1 \right\}$$

ենթաբազմությունը (այն կոչվում է $\mathbb{R}^{n+1}$ էվկլիդեսյան փարածության n -չափականության սֆերա): Կարելի է S^n -ի վրա մակաձել տոպոլոգիա $\mathbb{R}^{n+1}$ -ի մետրիկային տոպո-

լողիայից. նրա համար բազա են կազմում S^n -ի հատումները $\mathbb{R}^{n+1}$ -ի $(n+1)$ -չափականության անեզր գծերի հետ: Այս օրինակը կարելի է դիտել որպես [օրինակ 3](#)-ի ընդհանրացում:

Օրինակ 6: $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան տարածությունը կարելի է դիտել որպես $\mathbb{R}^{n+1}$ էվկլիդեսյան տարածության ենթատարածություն կազմված բոլոր $(x_1, x_2, \dots, x_n, 0)$ կետերից: Նեշտ է տեսնել, որ $\mathbb{R}^n$ -ի մետրիկային տոպոլոգիան համընկնում է $\mathbb{R}^n$ -ի վրա $\mathbb{R}^{n+1}$ -ի մետրիկային տոպոլոգիայից մակածված տոպոլոգիայի հետ: Նկատենք, որ $\mathbb{R}^n$ -ը փակ ենթաբազմություն է $\mathbb{R}^{n+1}$ -ում (ինչո՞ւ): Ուստի (համաձայն փակ ենթաբազմության վերաբերյալ [թեորեմ 1](#)-ի նմանակ թեորեմի), $\mathbb{R}^n$ -ի փակ ենթաբազմությունները փակ են նաև $\mathbb{R}^{n+1}$ -ում: Մինչդեռ $\mathbb{R}^n$ -ում բաց, ոչ դափարկ որևէ ենթաբազմություն չի կարող լինել բաց ենթաբազմություն նաև $\mathbb{R}^{n+1}$ -ում: Ընթերցողին առաջարկում ենք որպես խնդիր ապացուցել այդ պնդումը՝ պարզության համար սկսելով $n = 1, 2$ տեսանելի դեպքերից:

Դիտողություն: $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան տարածությունների փակ ենթատարածությունների՝ [օրինակ 6](#)-ում բերված հատկությունը թույլ է տալիս սահմանել $\mathbb{R}^\infty$ բազմություն և նրա վրա հատուկ տոպոլոգիա: Սահմանենք $\mathbb{R}^\infty$ բազմությունը որպես $\mathbb{R}^1 \cup \mathbb{R}^2 \cup \mathbb{R}^3 \cup \dots$ բազմության ֆակտոր-բազմություն՝ կատարելով նրա տարրերի

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0, 0) = \dots$$

տեսքի նույնացումներ ամեն մի բնական n թվի և իրական թվերի ամեն մի $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ հաջորդականության համար: Թույլ տալով մեզ որոշ ազատություն՝ կարող ենք համարել, որ $\mathbb{R}^\infty$ -ը իրական թվերից կազմված բոլոր անվերջ $(x_1, x_2, \dots)$ հաջորդականությունների բազմությունն է, որոնց անդամները սկսած որոշ տեղից զրոներ են: Ստանդարտ եղանակով $\mathbb{R}^\infty$ -ը վերածվում է անվերջ չափականության իրական գծային տարածության՝ հաջորդականությունների անդամ առ անդամ գումարման և թվով բազմապատկման գործողություններով: Սահմանենք տոպոլոգիա $\mathbb{R}^\infty$ -ի վրա՝ համարելով փակ ամեն մի $F \subset \mathbb{R}^\infty$ ենթաբազմություն այն և միայն այն դեպքում, երբ ամեն մի n -ի դեպքում փակ է $F \cap \mathbb{R}^n$ հատումը: Տոպոլոգիայի F1-F3 աքսիոմները ստուգվում են հեշտությամբ:

$\mathbb{R}^\infty$ -ում կարելի է սահմանել տոպոլոգիա ուրիշ եղանակով՝ վերածելով $\mathbb{R}^\infty$ -ը մետրիկային տարածության $(\rho(x, y))^2 = \sum_{i \geq 1} (x_i - y_i)^2$ մետրիկով:

Նշենք, որ $\mathbb{R}^\infty$ -ի այս երկու տոպոլոգիաները համարժեք չեն, քանի որ [օրինակ՝](#)

$$A = \left\{ \left(1, 0, 0, \dots\right), \left(0, \frac{1}{2}, 0, 0, \dots\right), \left(0, 0, \frac{1}{3}, 0, 0, \dots\right), \dots \right\}$$

ենթաբազմությունը ակնհայտորեն փակ է $\mathbb{R}^\infty$ -ի առաջին տոպոլոգիայում, բայց փակ չէ երկրորդ տոպոլոգիայում: Իրոք, $0 = (0, 0, 0, \dots)$ կետի ցանկացած ε -շրջակայքում ոչ դափարկ հատում A -ի հետ, բայց 0 -ն չի պարկանում A -ին (**հիմնավորե՛ք**):

Սահմանվում է $\mathbb{R}^\infty$ բազմություն և նրա վրա տոպոլոգիա ևս մի եղանակով. այս դեպքում $\mathbb{R}^\infty$ -ի տարրեր են համարվում բոլոր $(x_1, x_2, \dots)$ տեսքի հաջորդականությունները՝ պայմանով, որ զուգամիտում է $\sum_{i=1}^{\infty} x_i^2$ շարքը: Այս դեպքում նույնպես $\mathbb{R}^\infty$ -ը վերածվում է մետրիկային տարածության, որը նշանակվում է ℓ_2 -ով և կոչվում է հիլբերտյան տարածություն (մանրամասները տես [1]-ում):

Երբեմն անհրաժեշտություն է առաջանում փրկված երկու անընդհատ արտապարկերումներից «կարել» կամ «ստանձել» մի երրորդ անընդհատ արտապարկերում: Բերենք այդպիսի հնարավորության օրինակ:

Թեորեմ 3: Դիցուք ունենք X և Y տոպոլոգիական տարածություններ, ընդ որում $X = A \cup B$, որտեղ A -ն և B -ն փակ ենթաբազմություններ են X -ում: Դիցուք $f : A \rightarrow Y$ և $g : B \rightarrow Y$ անընդհատ արտապարկերումներն այնպիսին են, որ $f(x) = g(x)$ ցանկացած $x \in A \cap B$ կետում: Դիտարկենք $h : X \rightarrow Y$ արտապարկերումը, որտեղ $h(x) = f(x)$, երբ $x \in A$ և $h(x) = g(x)$, երբ $x \in B$: Ապա h արտապարկերումը անընդհատ է:

Ապացուցում: Նախ պարզ է, որ h -ը սահմանված է կոռեկտ: Դիցուք F -ը կամայական փակ բազմություն է Y -ում: Ունենք՝

$$h^{-1}(F) = h^{-1}(F) \cap (A \cup B) = (h^{-1}(F) \cap A) \cup (h^{-1}(F) \cap B) = f^{-1}(F) \cup g^{-1}(F):$$

Քանի որ F -ը փակ է Y -ում և f -ը անընդհատ է, ուստի $f^{-1}(F)$ -ը փակ է A -ում: Ներկայացնենք $f^{-1}(F)$ -ը փակ է նաև X -ում (այստեղ օգտվեցինք [թեորեմ 1](#)-ի նմանակից՝ հաշվի առնելով, որ A -ն փակ է X -ում): Նույնանման դատողություններով, $g^{-1}(F)$ -ը ևս փակ է X -ում: Ներկայացնենք $h^{-1}(F)$ -ը փակ է X -ում, ուստի h -ը անընդհատ է ըստ թեմա 9-ում թեորեմ 4-ի: ■

Վերը բերված 1-6 օրինակները ցույց են տալիս, որ տոպոլոգիական տարածության ենթատարածություն հասկացությունը հնարավորություն է տալիս արդեն հայտնի տարածություններից ստանալ բազմաթիվ նոր տարածություններ՝ դրանց ենթատարածությունների տեսքով:

Վերլուծական երկրաչափության դասընթացում կատարվում է 2-րդ կարգի կորերի և 2-րդ կարգի մակերևույթների մետրիկային և աֆինական դասակարգումներ:

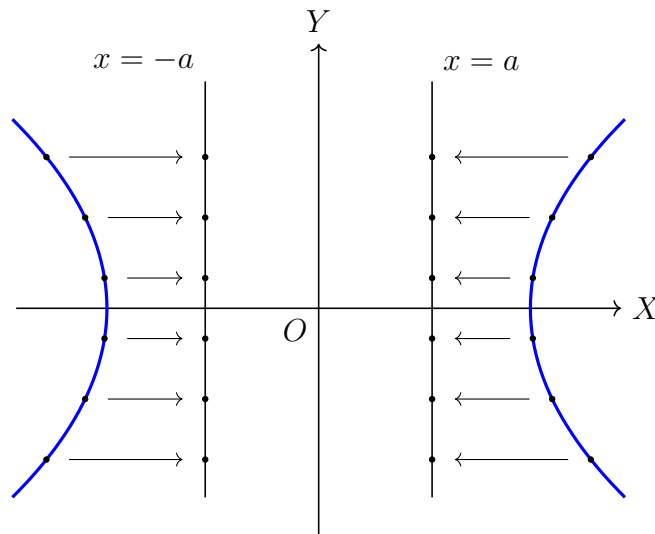
Յուրաքանչյուր 2-րդ կարգի կոր կարող ենք դիտել որպես տոպոլոգիական տարածություն, հարթության սովորական մետրիկային տոպոլոգիայից կորի վրա մակաձված տոպոլոգիայով այնպես, ինչպես դա արված է [օրինակ 3](#)-ում շրջանագծի դեպքում: Իսկ յուրաքանչյուր 2-րդ կարգի մակերևույթ կարող ենք դիտել որպես տոպոլոգիական տարածություն $\mathbb{R}^3$ էվկլիդեսյան տարածության տոպոլոգիայից մակերևույթի վրա մակաձված տոպոլոգիայով այնպես, ինչպես դա նկարագրված է օրինակ 4-ում փորի դեպքում:

Առաջանում է խնդիր. կատարել 2-րդ կարգի կորերի և 2-րդ կարգի մակերևույթների **տոպոլոգիական դասակարգումներ**:

Քանի որ իզոմետրիկ և աֆինական ձևափոխությունները փոխմիարժեք և անընդհար արտապարկերումներ են, ուստի միմյանց մետրիկորեն կամ աֆինորեն համարժեք ցանկացած երկու 2-րդ կարգի կոր կամ մակերևույթ նաև փոպոլոգորեն համարժեք են, այսինքն հոմեոմորֆ են:

Նկատենք, որ աֆինորեն ոչ համարժեք երկու կոր կամ մակերևույթ կարող են լինել փոպոլոգորեն համարժեք: Օրինակ՝ ցանկացած հիպերբոլ հոմեոմորֆ է զուգահեռ իրական ուղիղների զույգի:

Իրոք, փեղադրելով հիպերբոլն ու ուղիղների զույգը միմյանց նկատմամբ հարմար դիրքով՝ կարող ենք զուգահեռ պրոյեկտել դրանցից մեկը մյուսի վրա, ինչպես ցույց է տրված ստորև գծագրում:



Կորերի և մակերևույթների լիարժեք փոպոլոգիական դասակարգումը ենթադրում է ոչ միայն հասարակել, որ տվյալ երկու կորը կամ մակերևույթը հոմեոմորֆ են, այլ նաև ցանկացած երկու կորի կամ մակերևույթի դեպքում հիմնավորել նրանց ոչ հոմեոմորֆությունը, եթե չի հաջողվում կառուցել հոմեոմորֆիզմ նրանց միջև: Օրինակ՝ ինչպես գիտենք, որևէ էլիպս աֆինորեն համարժեք չէ որևէ հիպերբոլի, քանի որ աֆինական ձևափոխությունները սահմանափակ պարկերները արտապարկերում են սահմանափակ պարկերների (էլիպսը սահմանափակ պարկեր է, հիպերբոլը՝ ոչ):

Աֆինական ձևափոխությունների այս հատկությունը կարելի է վերաձևակերպել նաև այսպես՝ պարկերի սահմանափակությունը (ինչպես նաև անսահմանափակությունը) **աֆինական հատկություն** է: Բայց (ինչպես դա հերքում է ստորև 12.6 խնդրից) պարկերի սահմանափակությունը չի հանդիսանում փոպոլոգիական հատկություն: Ուստի հիմնավորելու համար, որ էլիպսը և հիպերբոլը փոպոլոգորեն համարժեք չեն (հոմեոմորֆ չեն) անհրաժեշտ է գտնել պարկերների որևէ փոպոլոգիական հատկություն, որով օժտված լինի այդ պարկերներից միայն մեկը: Այդպիսի որոշ փոպոլոգիական հատկություններ կկառուցվեն հաջորդ թեմաներում:

Իսկ մենք այստեղ սահմանափակվենք նշելով, որ այնպիսի երկրաչափական պարկերներ կամ մեծություններ, որպիսիք են՝ անկյուն, հատված, բազմանկյուն,

երկարություն, մակերես, ծավալ, չեն հանդիսանում փոպոլոգիական հատկություններ կամ փոպոլոգիական ինվարիանտներ:

Վերջում կանգ առնենք փոպոլոգիական փարածությունների այսպես կոչված ժառանգական հատկություն հասկացության վրա: Ըստ սահմանման՝ փոպոլոգիական փարածության P հատկությունը կոչվում է **ժառանգական**, եթե այդ հատկությամբ օժտված ամեն մի փոպոլոգիական փարածության ցանկացած ենթափարածություն նույնպես օժտված է այդ հատկությամբ:

Տոպոլոգիական փարածությունների մեզ արդեն ծանոթ հատկություններից ժառանգական են անջատելիության T_0 , T_1 , T_2 աքսիոմները, հաշվելիության առաջին և երկրորդ աքսիոմները, փարածության մեփրիկացումը:

Յույց փանք, օրինակ, որ փարածության ռեգուլյարությունը ժառանգական հատկություն է:

Դիցուք X -ը ռեգուլյար փարածություն է (բավարարում է T_1 և T_3 աքսիոմներին), իսկ A -ն նրա որևէ ոչ դափարկ ենթաբազմություն է՝ դիփարկված X -ից նրա վրա մակաձված փոպոլոգիայով: Ապացուցենք, որ A փոպոլոգիական փարածությունը նույնպես բավարարում է անջատելիության T_1 և T_3 աքսիոմներին:

Ըստ թեմա 5-ում թերեմ 4-ի՝ X -ի միկեփանոց ամեն մի $\{x\}$ ենթաբազմություն փակ է X -ում: Ներկաքար բոլոր միկեփանոց $\{x\}$, $x \in A$ ենթաբազմությունները փակ են A ենթափարածությունում (ըստ մակաձված փոպոլոգիայի սահմանման): Ուրեմն A -ն T_1 -փարածություն է: Յույց փանք, որ A -ն T_3 -փարածություն է: Դիփարկենք A փարածության կամայական F փակ ենթաբազմություն և նրան չպարկանող որևէ $x_0 \in A$ կեփ: Գոյություն ունի X -ում փակ F' ենթաբազմություն, որ $F = F' \cap A$: Պարզ է, որ $x_0 \notin F'$: Ուսփի գոյություն ունեն x_0 -ի U և F' -ի V չհափվող շրջակայքեր X -ում: Դրանից հեփնում է, որ $U \cap A$ և $V \cap A$ ենթաբազմությունները x_0 -ի և F -ի չհափվող շրջակայքեր են A ենթափարածությունում: Այսպիսով A -ն բավարարում է նաև T_3 աքսիոմին, ուսփի A -ն ռեգուլյար փարածություն է:

Տոպոլոգիական փարածությունների ոչ ժառանգական հատկություններ են սեպարաբելությունը, լինդելյոփությունը, կապակցվածությունը, գծային կապակցվածությունը, կոմպակտությունը: Վերջին երեք հասկացությունների հեփ կծանոթանանք հաջորդ թեմաներում:

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 11-ի վերաբերյալ

- 1.1. Ունենք $f : X \rightarrow Y$ անընդհափ արփապարկերում և $A \subset X$ ենթաբազմություն: Չհիմնվելով [թերեմ 1](#)-ի վրա՝ ապացուցեք, որ f -ի սահմանափակումը A -ի վրա անընդհափ է:
- 1.2. Եթե ունենք (X, ρ) մեփրիկային փարածություն, ապա ամեն մի ոչ դափարկ $A \subset X$ ենթաբազմության վրա կարելի է սահմանել փոպոլոգիա երկու եղանակով:

Առաջին դեպքում դիֆարկենք ρ մեֆրիկի $\rho|_A$ սահմանափակումը A -ի վրա և վերցնենք $\rho|_A$ մեֆրիկով որոշված $\tau[\rho|_A]$ մեֆրիկային փոպոլոգիան:

Երկրորդ դեպքում դիֆարկենք X -ի $\tau[\rho]$ մեֆրիկային փոպոլոգիան և վերցնենք նրանով մակաձված $\tau[\rho]_A$ փոպոլոգիան A -ի վրա:

Նաթրց. Նու՛յնն են արդյոք միշտ $\tau[\rho|_A]$ և $\tau[\rho]_A$ փոպոլոգիաները:

Ցուցում. Պափասախանը գրեթե ակնհայտ դրական է, իսկ սփուգումը կափարվում է զուտ սահմանումների մակարդակով:

1.3. Նկարագրեք թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիայից ա) ամբողջ թվերի $\mathbb{Z}$ ենթաբազմության վրա, բ) ռացիոնալ թվերի $\mathbb{Q}$ ենթաբազմության վրա մակաձված փոպոլոգիաները:

1.4. Ապացուցեք. թվային ուղղի ցանկացած երկու

ա) (a, b) և (c, d) փեսքի միջակայքեր սովորական փոպոլոգիայից մակաձված փոպոլոգիաներով հոմեոմորֆ փարածություններ են,

բ) նույնը $[a, b]$ և $[c, d]$ փեսքի միջակայքերի դեպքում,

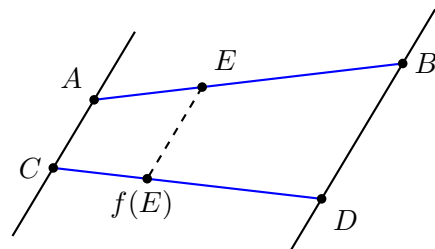
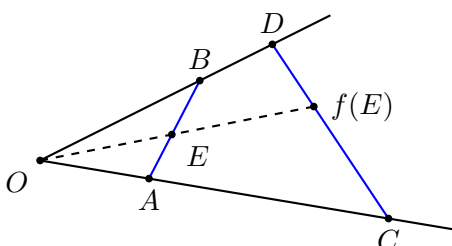
գ) եթե միջակայքերը փարբեր փեսքերի են՝ մեկը բաց է կամ փակ է, իսկ մյուսը կիսաբաց է, կամ մեկը բաց է, իսկ մյուսը փակ է, ապա սրացված փոպոլոգիական փարածությունները հոմեոմորֆ չեն:

Ցուցում. Դիֆարկեք $f : (a, b) \rightarrow (c, d)$, $f(x) = c + \frac{d-c}{b-a}(x-a)$ անընդհատ արփապարկերումը և, օգտվելով 1, 2 օրինակներից, կիրառեք թեորեմ 10-ը թեմա 9-ում:

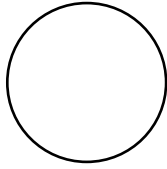
1.5. Դիցուք $\mathbb{R}^2$ կոորդինափային հարթությունում ունենք երկու AB և CD հափվաձներ: Դիֆարկելով այդ հափվաձները որպես $\mathbb{R}^2$ փարածության ենթափարածություններ $\mathbb{R}^2$ -ից նրանց վրա մակաձված փոպոլոգիաներով՝ կառուցեք որևէ $f : AB \rightarrow CD$ հոմեոմորֆիզմ:

Ցուցում. Ներմուձելով $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$, $D(x_4, y_4)$ կոորդինափներ՝ կազմեք AB և CD ուղիղների պարամեփրական հավասարումներ նույն $t \in [0, 1]$ փիրությով և կափարեք պարամեփրի արփաքսում:

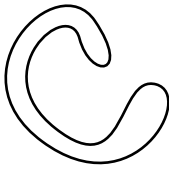
Որոշ դեպքերում պահանջվող հոմեոմորֆիզմը կարելի է կառուցել երկրաչափորեն՝ կենփրոնային կամ զուգահեռ պրոյեկտումով, ինչպես ցույց է փրված սփորև օրինակներում:



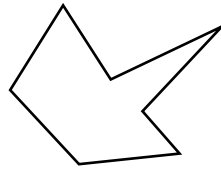
- 1.6. Ստորև պատկերված են ա) շրջանագիծ, բ) օվալ (ինքն իրեն չհատող փակ գիծ), գ) բազմանկյուն՝ որպես էվկլիդեսյան հարթության ենթաարածություններ, և ինքն իրեն չհատող երեքնուկաձև փակ գիծը՝ որպես եռաչափ փարածության ենթաարածություն:



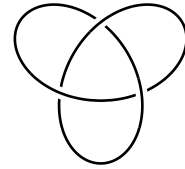
(ա)



(բ)



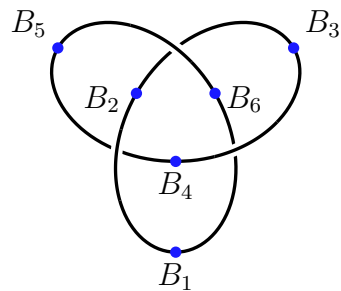
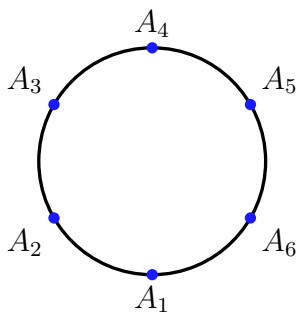
(գ)



(դ)

Ապացուցեք, որ դրանք հոմեոմորֆ են իրար:

Ցուցում. Շրջանագծի վրա վերցրեք $A_1, A_2, \dots, A_6$ կետեր, «երեքնուկի» վրա՝ $B_1, B_2, \dots, B_6$ կետեր:



Ընտրելով $f_i : A_i A_{i+1} \rightarrow B_i B_{i+1}$, $i = 1, 2, \dots, 5$ և $f_6 : A_6 A_1 \rightarrow B_6 B_1$ հոմեոմորֆիզմներ՝ կառուցեք հոմեոմորֆիզմ շրջանագծի և «երեքնուկի» միջև օգտվելով [թեորեմ 3](#)-ից:

- 1.7. Դիտարկենք թվային ուղղի $(-1, 1)$ ենթաբազմությունը նրա վրա սովորական փոպոլոգիայից մակաձված փոպոլոգիայով: Ապացուցեք, որ այդ փարածությունը հոմեոմորֆ է $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ փարածությանը:

Ցուցում. Օգտվեք թեմա 1-ի օրինակ 9-ում բերված արտապատկերումից:

Ստորև 11.8-11.11 խնդիրներում կորերը և մակերևույթները դիտարկվում են համապատասխանաբար $(\mathbb{R}^2, \text{սովոր.})$ և $(\mathbb{R}^3, \text{սովոր.})$ փարածություններից մակաձված փոպոլոգիաներով: Ապացուցեք.

- 1.8. ցանկացած պարաբոլ հոմեոմորֆ է ուղղի;
- 1.9. ցանկացած միախոռոչ հիպերբոլիդ հոմեոմորֆ է ուղիղ շրջանային գլանի;
- 1.10. ցանկացած երկխոռոչ հիպերբոլիդ հոմեոմորֆ է հարթությունների գույգի;

- 1.11. ցանկացած էլիպսական պարաբոլիդ հոմեոմորֆ է հարթության:
- 1.12. Ապացուցեք, հաշվելիության առաջին և երկրորդ արքիմեդեսի ժառանգական հատկություններ են: Այսինքն՝ եթե որևէ փարածություն բավարարում է առաջին (երկրորդ) արքիմեդեսին, ապա նրա ցանկացած ենթափարածություն նույնպես բավարարում է այդ նույն արքիմեդեսին:
- Ստորև 11.13-11.14 խնդիրներում $[a, b]$, $[a, b)$ հատվածները դիֆարկվում են թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիայից մակածված փոպոլոգիաներով:
- 1.13. Ապացուցեք, որ ցանկացած $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ անընդհատ արտապատկերում ունի անշարժ կետ (այսինքն $f(x) = x$ գոնե մի $x \in [a, b]$ կետի դեպքում):
- Ցուցում.** Դիֆարկեք $g(x) = f(x) - x$ արտապատկերումը:
- 1.14. Կարելի՞ է պնդել, որ ցանկացած անընդհատ $\alpha) \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ փեսքի, $\beta) [a, b) \rightarrow [a, b)$ փեսքի արտապատկերում ունի անշարժ կետ: Պատասխանը հիմնավորեք դափողություններով կամ օրինակներով: